遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理システム GA-ILSD における質問応答能力について

ジョルダン アルノ†
(ENSISA, Filière informatique et réseau)†

荒木 健治††
(北海道大学大学院 情報科学研究科)††

1 はじめに

近年，対話システムはどんどん増加しているが，完成されたシステムが少ないのが現状である．

ELIZA[1]は世界初の雑談システムである．複数のキーワードを組み合わせて応答文を生成することができるが，システムは学習しないものである．すなわち，対話が進んでも応答はずっと同じレベルである．ELIZA の目的はユーザとの対話を継続することである．また，自分のことについて話すこともできない．人間の行動と全く異なるため，不自然な印象をもたれることが多くなってしまう．また，ALICE[2]という ELIZA の改良型のシステムも存在する．ルールの仕組みを改善し，ネットでデータを調べることにより雑談をよりうまくすることができるが，これらは人間とは思えないものである．また，学習でなく，既に存在するルールで応答を生成する．システムとユーザのやりとりに適応できないものである．

SHRDLU[3]というシステムも存在する．このシステムは積み木の世界という限られた世界でのみ動作可能で，実世界に適用することができず，対象とする世界が限られてしまうという問題がある．SHRDLU はユーザの質問に応答することできるが自由な雑談を行えないものである．

多くのシステムは特別な文には上手に応答できれば，上手く応答できない文も多々あるというのが現状である．GA-ILSD[1][4]は平叙文に応答できるが，自立語のみを用いているため，質問に対して回答しないことが多い．人間が普段話している雑談の中にも質問はよく出現するので GA-ILSD の処理は人間と同等とは言えないと考えられる．本研究の趣旨は GA-ILSD に質問応答能力を追加することにより，より人間の言語能力に近づけることである．

2 システムの概要

現在存在する GA-ILSD システムを変更せず，質問に対してだけ応答するシステムの開発を行った．入力文が質問と判断されると本システムが応答を生成し，GA-ILSD の応答を本システムの応答と入れ換えるというものである．図 1 に処理過程を示す．

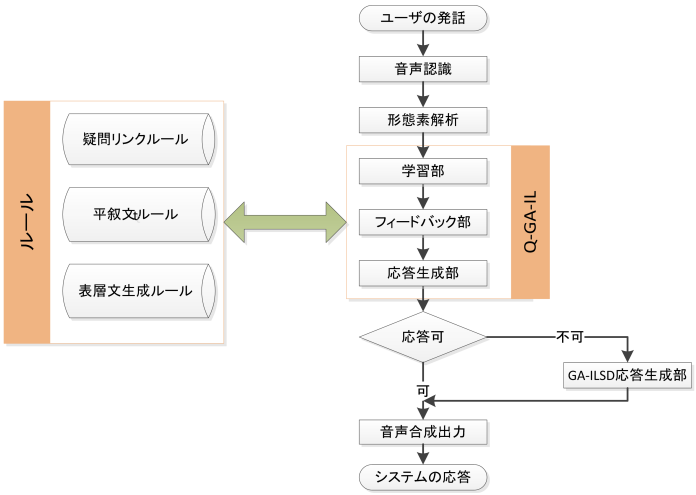


図 1 処理過程

質問に対する応答を生成するシステムは GA-ILSD と同じ原理で動作している．つまり，遺伝的なアルゴリズムを用いた帰納的学習である．ユーザの入力文からシステムがルールを獲得する．ルールは三種類に分類される．疑問リンクルールと平叙文ルールと表層ルールである．図 2，3，4 にそれぞれの例を挙げる．

疑問リンクルールは質問と応答を保存するルールである．すなわち，質問に対してどのように応答をしたのかという知識を蓄えることにより，質問の応答生成の方法も学習するというものである．

誰がお菓子を食べましたか.
花子さんがお菓子を食べました.

図 2 疑問リンクルールのデータ

平叙文ルールは対話の平叙文を収集し，対話のデータを保存するものである．ユーザがシステムに教えたことなどを蓄えるものである．

花子さんがお菓子を食べました.

図 3 平叙文ルールのデータ

表層ルールは GA-ILSD の元々のアルゴリズムと同じものである．表層ルールは自立語例に付属語を加え，応答をより自然にするものである．

花子 菓子 食べる.
花子さんがお菓子を食べました.

図 4 表層ルールのデータ

[1] Spoken Dialog method using Genetic Algorithm and Inductive Learning

2.1 応答生成過程

ユーザが質問を入力すると，まず一致する疑問リンクルールに検索し，見つかればそのルールを適用し，応答を生成する．完全に合致するルールがなければ入力文と類似する二つのルールの交叉を試みる．さらに，疑問リンクルールで応答生成ができない場合には入力された質問に答える平叙文を検索し，獲得された平叙文ルールを用いて応答を生成する．それでも応答を生成できなければ対話を継続するため，GA-ILSD に応答生成を任せる．

2.1.1 ルールの交叉

各ルールが染色体，各単語は遺伝子に対応している．交叉で二つの染色体を選択し，ランダムマスクを生成して同一品詞の単語を交叉させる．

疑問リンクルールの場合は質問同士と応答同士をそれぞれ交叉する．表層ルールは交叉を行わない．

交叉で生成された二つのルールは新たなルールとしてシステムに保存される．

2.1.1.2 交叉の例

「今日はテニスします」と「明日は野球を見ます」を用いて交叉の過程を説明する．

先ず，入力文の分割を行って「今日，テニス，する」と「明日，野球，見る」自立語のリストを得る．

同じ品詞のみ組み合わせることができるため，各単語の品詞を調べ，「名詞，名詞，動詞」と「名詞，名詞，動詞」を得る．

各品詞の各単語にランダムマスクを適用し，マスクが「1」ならば交叉し，「0」の場合は何もしない．

前述した例文には以下のマスクを適用する．

- 名詞マスク：0，1
- 動詞マスク：1

結果は「今日，野球，見る」と「明日，テニス，する」である．この結果，システムはこれら二つの新たなルールを獲得する．応答生成するため，ランダムにこの二つのルールのうち一つを選択し，適用する．

2.1.2 ルールの淘汰

ルールは染色体と同様に淘汰されるものである．生き残るルールと淘汰されるルールは適応度により決定される．各ルールは正応答度数と誤応答度数という変数を持っている．

ユーザが誤りキーワードを入力すると利用されたルールは正しくないルールと判断され，誤応答度数が増加する．これ以外の場合には，正応答度数が増加する．ルールの適応度は式 1 によって計算する．

$$\text{適応度} = \frac{\text{正応答度数}}{\text{正応答度数+準応答度数}} \quad (1)$$

適応度が 75%以下のルールがシステムに淘汰される．ルールを検索する前，各ルールが適応度により並べ替えている．先に適応度が一番高いルールを選択する．

2.1.3 ルールの突然変異

交叉する時，2%の確率でランダムに突然変異を行う．突然変異は交叉するルールの単語の一個を変化する操作である．システムが保存したルールのうち同一品詞の単語の一個を選択し，単語を変える．

2.1.4 疑問代名詞

質問は疑問代名詞を含んでいるので疑問リンクルールの検索は問題がないが，平叙文ルールの検索を行う前に検索文中の疑問代名詞をメタモデルと呼ばれる文字列に置き換える必要がある．

疑問代名詞は何の品詞で回答すればいいのかということを検討する．システムは，疑問代名詞を含む疑問リンクルールで検索し，ユーザがこれまでに疑問代名詞に対してどのような言葉で応答していたかを把握することができる．

誰がお菓子を食べましたか.
花子さんがお菓子を食べました.

図 5　疑問リンクルールのデータ

図 5 に示すルールでは，「誰」に対して「花子さん」で応答したため，「誰」は名詞で回答すればいいということを理解できる．

そこで，「誰」を「<名詞>」に置き換え，「<名詞>，菓子，食べる」を一致する平叙文ルールを検索する．ここでの「<名詞>」をメタモデルと呼ぶ．

「誰」はよく名詞で回答するが名詞で一致する平叙文ルールを見つけなければ二番目に頻繁な品詞などで検索する．それでも応答を生成できなければ，どの品詞でも合致する設定にする．

2.2 システムができないこと

システムは意味解析を行っていないため，理論的な応答はできない．さらに，類義語の解析も行っていないので，各言葉は全く異なることと仮定する．その上で，相対的な表現は修正されていない．時間が経っても「今日」はいつまでも「今日」である．

また，システムはタスクを完了することもできない．さらに，ユーザが入力した知識だけを適用しており，ネットで情報を検索することもできない．

2.3 ユーザインタフェース

GA-ILSD のシステムはクライアントサーバモデルを利用している．以前に存在したクライアントはテキストユーザインタフェースであったが，実験がより楽になるよう，iOS アプリと java ソフトとウェブインタフェースを開発した．iOS のアプリだけは音声合成認識機能を含んでいる．音声合成認識は Dragon Mobile SDK[2]上で行われている．したがって，iOS アプリの配布と Dragon Mobile SDK の制限[3]は厳し過ぎ，今回の実験は音声なし，java のソフトで行った．

2.4 実験

GA-ILSD と本システムを比較する実験を行った．今回の実験は GA-ILSD の実験と同様な過程を適用した．被験者は二つのシステムを利用してシステムの応答を評価する．評価は三つに分類した．正応答と，準応答と，誤応答である．

- 正応答は自然な応答である．
- 準応答は不自然な応答であるが，意味が理解できる．
- 誤応答は無意味の文である．

被験者はシステムと対話しながら応答を評価する．一人 50 個の応答を行った．表 1 と表 2 に実験の結果を示す．

表 1 実験の結果

	正応答	準応答	誤応答
GA-ILSD	66.34%	14.63%	19.02%
本システム	72.33%	12.14%	15.53%

表 2 各被験者の本システムの結果

被験者	正応答	準応答	誤応答
1	66.67%	3.92%	29.41%
2	74.51%	11.76%	13.72%
3	74.51%	19.61%	5.88%
4	73.48%	13.21%	13.21%

結果として本システムは GA-ILSD を改良したことを確認できた．しかし，結果は被験者に因る．システムに質問する人もいれば，何も尋ねない人もいるためである．

正応答と準応答の合計の割合が 8.49%の向上を示した．

表 3 質問の確率

	平叙文	質問	確率
GA-ILSD	205 文	129 文	62.93%
本システム	206 文	115 文	55.82%

両システムにおいて，対話の半分以上の文が質問であった． 表 3 に質問の確率を示す．システムが質問に対して回答できない場合でも確率がほとんど変わらなかった．人間は自然に質問するものであるので，システムが回答をしなくてもユーザが尋ね続けていたと考えられる．質問は雑談において大切であることの証明と考えている．

2.4.1 本システムの改良の例

実験を行った時，被験者が GA-ILSD と対話して図 6 に示される文章が現れた．

```
システム じゃあ知られてないことを話してよ
ユーザ　好きな動物はなんですか？
システム　天気は気いわますか
```

図 6 本システムの文章

本システムに同じ文を入力すれば「猫が好きです」という文が出力する．雑談中に質問することは対話を始める方法の一つであるので，対話システムは簡単な質問に対して応答できることが重要であると言える．

3 今後の研究

GA-ILSD はどれほど改良しても，データの処理は不十分であると考える．自立語のみを用いているため，付属語が持っているデータと文の曖昧さが失われ，自然な応答ができない場合が多々ある．さらに，タスクも完了できるよう，タスクルールを追加できるシステムを開発する予定である．

図 7 に新たなアルゴリズムを示す．本システムと比べ，ルールの仕組みを大きく変更した．新たなシステムは複数のルールの種類を活用できる．例えば，タスクを行うルールを追加することができる．また，最適なルールの応答を選択して応答を行う．

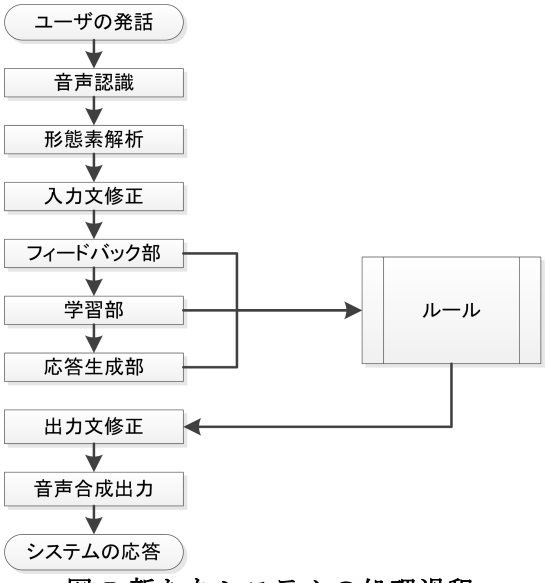


図 7 新たなシステムの処理過程

[2] Nuance Communications Inc, Dragon Speech

[3] iOS アプリは勝手に配布できず，許可が必要．Dragon Mobile developer SDK は 1 日 500 リクエストと 3 台．

3.1 文脈を用いた応答生成処理

システムはまず，一つの入力文から文脈情報を用い，より多くの情報を持った異なる複数の文を生成する．次に，生成した文全てに対する応答を候補として生成し，応答として最適であるものを出力文とする．システムは入力文に対し，あらかじめ獲得した文脈の情報により，時間や場所といった内容を増やすことができる．反対に，文の情報を取り除いて，内容を減らすことも可能である．

前述の機能により，システムは段階的に最大限に内容を増やした文から最小限に内容を減らした文までの全ての文に応答を試み，その中から尤度の高い応答を選択する．図 8 に入力文に対する処理の過程を示す．

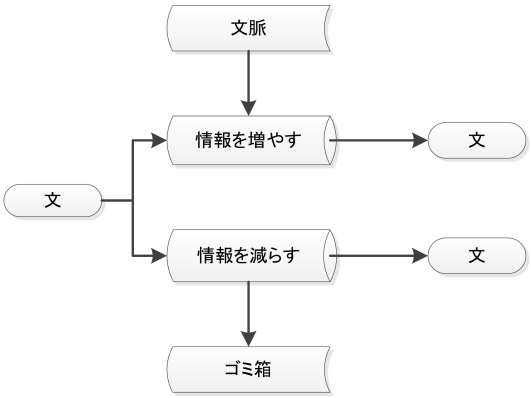


図 8 文のモデルの過程

3.2 メタ文

メタ文は文を比較すると単語自体ではなく，単語のメタデータで比較を行うことができるものである．メタデータは単語についてのプロパティーである．メタデータは品詞の分類だけではなく，カテゴリや類義語などを含むものである．例えば，「今日は晴れです」をメタ文に変更すれば，「<名詞>，<助詞>，<動詞>」になる．

項 **2.1.4** に述べた本システムの疑問代名詞の問題点はメタ文で対策できる．疑問代名詞自体ではなく，メタデータに合致するルールを適用して質問に対する応答を生成することが可能である．例えば，「誰」のメタデータは「名詞」に設定する．

3.4 複数ルール

本システムは既に三種類のルールを利用していた．今後，種類の数が増加すると考え，複数のルールを活用できるアルゴリズムを開発するべきである．

ルールの種類は以下に示す．

- 例ルール
  - 一定の例に合致すれば応答できる
- ルールベース
  - ルールを収集するルールである
- 抽象ルール
  - 他のルールのデータを検討して応答生成をできる
- 再起動ルール
  - 文のモデルを変え，他のルールに応答生成を任せる

各ルールは進化でき，適応度を計算できる．各ルールは以下の変数を持っている．

- 正応答度数
- 誤応答度数
- 頻度
  - 存在するルールが再度生成されれば増加する変数である
- 係数
  - ルールを並べ替えるための変数である

以上の変数によって新たな適応度を計算する．最も高い適応度のルールが選抜され，応答を生成する．

例ルールのみが淘汰されるが，他のルールは淘汰されない．しかし，適応度が低下すると利用頻度も低下していく．

3.5 文の修正

システムは入力文を修正してから，応答生成を行う．例えば，「私」と「あなた」の変換処理の操作を行う．また，出力文が出力する前，再度の修正が必須である．特に相対的な表現を修正する必要がある．例えば，時間に対する相対的な表現を直さなければいけない．今日の「今日」は明日の「昨日」である．一日後「今日」は「昨日」に置き換え，さらに，出力文は過去形に変更しなければならない．

システムの修正部は色々な処理の必要があるので，簡単に修正ルールを追加できるようにする予定である．

4 おわりに

本システム は GA-ILSD を改良し，発展させたものである．開発したシステムは雑談が活性化し，簡単な質問に対して答えることができる．これらの知識はそれまでのユーザとのやりとりから得られたものであり，ユーザが自分で入力した知識だけを使用するものである．他の資源から知識を獲得すればもっと様々な質問に対して回答が可能になると考える.したがって，実験を行った結果として GA-ILSD は精度の高い対話システムにならないと思われる．遺伝的なアルゴリズムは有効な仕組みであるがさらに適応可能なアルゴリズムを作らなければいけないと考えている．そこで，今後の研究の目的は，提案

したアルゴリズムを完了し，できるだけ入力文の曖昧さを失わないことと，複数のルールを活用できる対話システムを開発することである．このシステムは色々なルールを並行利用でき，より自然な対話ができると考えている．

新たなシステムが完成すれば，質問が含まれている雑談や簡単なタスクを行えるはずだが，深い意味解析を行っていないため，複雑な質問に対する応答を行うことはまだ困難であると考えられる．この問題点の対策は今後考える必要がある．

参考文献

[1] J. Weizenbaum, ”ELIZA - A Computer Program for the Study of Natural Language Comunication Between Man And Machine”, Communications of the Association for Computing Machinery, vol.9, no.1, pp.36-45, 1966.

[2] Wallace, “Richard S., The Anatomy of A.L.I.C.E.”, Parsing the Turing Test, pp. 181-210.

[3] Procedures as a Representation for Data in a Computer Program for Understanding Natural Language. MIT AI Technical Report 235, February 1971

[4] Y Kimura, Y., Araki, K., Momouchi, Y. and Tochinai, K. (2004), Spoken dialogue processing method using inductive learning with genetic algorithm. Syst. Comp. Jpn., 35: 67–82. doi: 10.1002/scj.10204